ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ · 40 MIN

# Annulé par un trinôme sans racine réelle : réduction en blocs $2 \times 2$

Soit $P = X^2 + \alpha X + \beta \in \mathbb{R}[X]$ sans racine réelle, $E$ un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ avec $P(f) = 0$. On veut une base où la matrice de $f$ est diagonale par blocs, avec des blocs $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\beta & -\alpha \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $n$ est pair et que $f$ n'a pas de valeur propre.
2. Soit $x \in E$ et $y = f(x) + \alpha x$. On pose $H_x = \mathrm{Vect}(x, y)$. Montrer que $H_x$ est stable par $f$.
3. Démontrer le résultat annoncé.